

学习目标

【目标一】了解电磁感应现象曲折的发现过程，学习法拉第坚持理想信念、不畏艰辛、勇于探索的科学精神。

【目标二】经历感应电流产生条件的探究活动，提高分析论证能力。

【目标三】通过模仿法拉第的实验，归纳得出产生感应电流的条件。学会通过现象分析归纳事物本质特征的科学思维方法，认识实验观察能力与逻辑思维能力在科学探究过程中的重要作用。

课前学习任务

【学习任务一】

阅读课本117页《法拉第与电气化时代》，了解法拉第和电磁感应现象发现的历史背景。

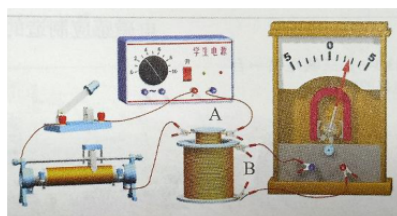
【学习任务二】

回顾初中所学：产生感应电流的条件。

课上学习任务

【学习任务一】

设计引起磁通量变化的其他实验



【学习任务二】

实验探究一 1.如何使线圈B中的磁通量发生变化？ 2.如何使线圈A中的电流发生变化？

3.认真观察实验，并把实验结果记录在学习任务单中。

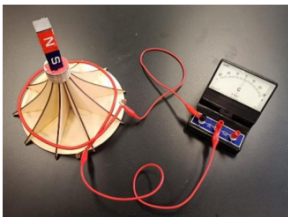
开关和变阻器的状态

开关和变阻器的状态	线圈B的磁通量是否变	线圈B中是否有电
开关闭合瞬间		
开关断开瞬间		
开关闭合时，滑动变阻器不		
开关闭合时，移动滑动变阻		
的滑片		

开关和变阻器的状态 线圈B 的磁通量是否变化线圈B 中是否有电开关闭合瞬间 开关断开瞬间 开关闭合时，滑动变阻器不动开关闭合时，移动滑动变阻器的滑片

【学习任务三】

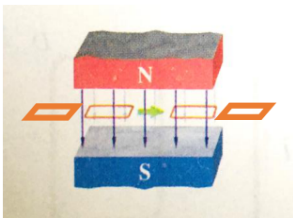
实验探究二 1.线圈向上运动时，线圈面积不变，是否会产生感应电流？



- 2.线圈向上运动时，改变线圈面积的大小，使面积减小，磁通量不变。是否会产生感应电流？
- 3.对比初中所学产生感应电流的条件，请思考：哪个更具有普遍意义？切割一定会产生感应电流吗？

【学习任务四】

实验探究三闭合线圈由位置1 穿过匀强磁场运动到位置4，线圈在运动过程中什么时候有感应电流？



结论：

推荐的学习资源